Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Repère du plan

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Lire et placer des points dans un repère du plan.
- Calculer les coordonnées du milieu d'un segment.
- Calculer les coordonnées d'un vecteur et reconnaître deux vecteurs égaux.
- Calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé.

Prérequis

- Vecteurs : égalité, somme, produit par un réel.
- Théorème de Pythagore.
- Racines carrées.

I. Coordonnées d'un point

1. Repère du plan

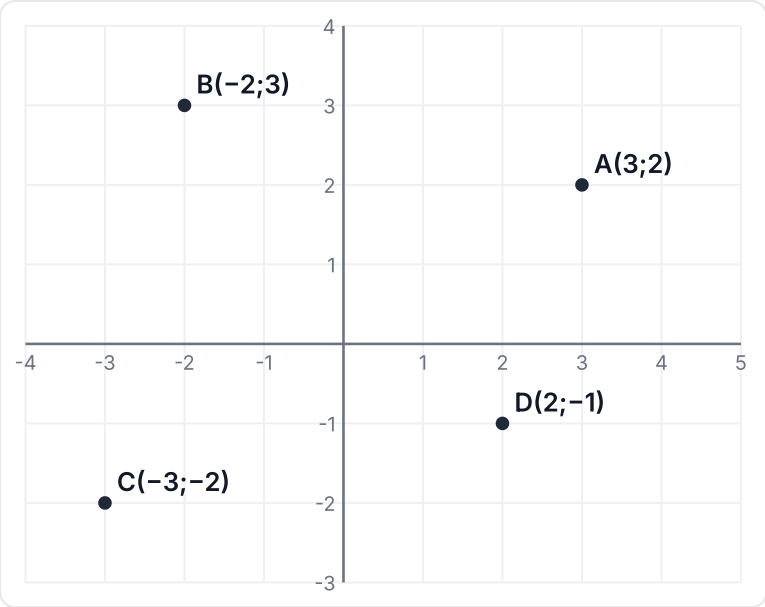
Définition

Un **repère** du plan est formé de deux droites graduées sécantes en un point O appelé **origine** : l'**axe des abscisses** (Ox) et l'**axe des ordonnées** (Oy), chacun muni d'une unité. On le note (O, I, J) où I et J sont les points de coordonnées $(1;0)$ et $(0;1)$.

- Si les axes sont perpendiculaires, le repère est **orthogonal**.
- S'il est orthogonal et que $OI = OJ$, le repère est **orthonormé**.

Définition

Tout point M du plan est repéré par un unique couple de nombres $(x_M; y_M)$: ses **coordonnées**. x_M est l'**abscisse** et y_M l'**ordonnée** de M. On écrit $M(x_M; y_M)$.



Des points placés dans un repère orthonormé.

2. Coordonnées du milieu d'un segment

Propriété

Soient $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$. Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \qquad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

Exemple

$A(3;2)$ et $B(-2;3)$: le milieu de $[AB]$ est $I\left(\frac{3+(-2)}{2};\frac{2+3}{2}\right) = I\left(\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$.

Méthode — Trouver le symétrique d'un point

Si B est le symétrique de A par rapport à I, alors I est le milieu de $[AB]$, d'où $x_B = 2x_I - x_A$ et $y_B = 2y_I - y_A$.

II. Coordonnées d'un vecteur

1. Définition

Définition

Soient $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A;\ y_B - y_A)\,.$$

Exemple

$A(3;2)$ et $D(2;-1)$: $\overrightarrow{AD}(2-3;-1-2)$, soit $\overrightarrow{AD}(-1;-3)$.

2. Égalité de deux vecteurs

Propriété

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les **mêmes coordonnées** : $\vec{u}(x;y) = \vec{v}(x';y')$ équivaut à $x = x'$ et $y = y'$.

Méthode — Reconnaître un parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: on compare les coordonnées des deux vecteurs.

Exemple

$A(1;1)$, $B(4;2)$, $C(5;5)$ et $D(2;4)$: $\overrightarrow{AB}(3;1)$ et $\overrightarrow{DC}(3;1)$. Ces vecteurs sont égaux, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

3. Règles de calcul

Propriété

Si $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$ et k est un réel :

- $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(x + x';\ y + y')$;
- $k\vec{u}$ a pour coordonnées $(kx;\ ky)$;
- $-\vec{u}$ a pour coordonnées $(-x;\ -y)$.

Exemple

$\vec{u}(2;-1)$ et $\vec{v}(-3;4)$: $\vec{u} + \vec{v}(-1;3)$; $3\vec{u}(6;-3)$; $2\vec{u} - \vec{v}(7;-6)$.

III. Distance entre deux points

Propriété

Dans un repère **orthonormé**, la distance entre $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$ est :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Démonstration

On note $H(x_B;y_A)$. Le triangle AHB est rectangle en H avec $AH = |x_B - x_A|$ et $HB = |y_B - y_A|$. Le théorème de Pythagore donne $AB^2 = AH^2 + HB^2$.

Exemple

$A(1;2)$ et $B(4;6)$: $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Méthode — Nature d'un triangle

On calcule les trois longueurs. Deux longueurs égales : triangle isocèle ; trois : équilatéral ; si de plus $BC^2 = AB^2 + AC^2$: triangle rectangle (réciproque de Pythagore).

Exercices

Exercice 1 — Milieu et symétrique

$A(-2;5)$, $B(4;-1)$ et $C(3;3)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
2. Calculer les coordonnées de D, symétrique de C par rapport à I.

Exercice 2 — Coordonnées de vecteurs

$E(2;-3)$, $F(-1;4)$ et $G(5;0)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{FG}$, $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{EG}$. Que remarque-t-on ?

Exercice 3 — Quatrième sommet

$A(1;-2)$, $B(5;0)$ et $C(3;4)$. Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 4 — Nature d'un triangle

Dans un repère orthonormé, $A(1;1)$, $B(5;3)$ et $C(3;7)$.

1. Calculer AB, AC et BC.
2. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 5 — Cercle

Dans un repère orthonormé, $\Omega(2;-1)$ et $M(5;3)$. Calculer le rayon du cercle de centre Ω passant par M. Le point $N(-1;-5)$ est-il sur ce cercle ?

Exercice 6 — Série — nature d'un triangle

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-1;2)$, $B(3;4)$ et $C(1;-2)$.

1. Calculer AB, AC et BC.
2. Quelle est la nature du triangle ABC ?
3. Calculer les coordonnées du milieu I de $[BC]$ et la longueur AI.

Exercice 7 — Série — parallélogramme

On donne $E(2;1)$, $F(5;2)$ et $G(4;5)$. Déterminer les coordonnées du point H tel que $EFGH$ soit un parallélogramme, puis celles de son centre.

Exercice 8 — Approfondissement — cercle circonscrit

On donne $A(1;1)$, $B(7;1)$ et $C(1;9)$.

1. Montrer que ABC est rectangle en A.
2. Déterminer le centre Ω et le rayon du cercle circonscrit à ABC.
3. Le point $D(7;9)$ appartient-il à ce cercle ?

Exercice 9 — Approfondissement — point équidistant

On donne $A(2;3)$ et $B(6;1)$. Déterminer le point M de l'axe des abscisses tel que $MA = MB$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $I\left(\dfrac{-2+4}{2};\dfrac{5-1}{2}\right) = I(1;2)$.
2. $x_D = 2\times 1 - 3 = -1$ et $y_D = 2\times 2 - 3 = 1$: $D(-1;1)$.

Corrigé de l'exercice 2

$\overrightarrow{EF}(-3;7)$; $\overrightarrow{FG}(6;-4)$; $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}(3;3)$; $\overrightarrow{EG}(3;3)$. On retrouve la relation de Chasles : $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{EG}$.

Corrigé de l'exercice 3

$ABCD$ est un parallélogramme si $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. $\overrightarrow{AB}(4;2)$ et $\overrightarrow{DC}(3-x_D;4-y_D)$, donc $3-x_D=4$ et $4-y_D=2$: $D(-1;2)$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $AB=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$; $AC=\sqrt{2^2+6^2}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$; $BC=\sqrt{(-2)^2+4^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$.
2. $AB=BC$: le triangle est isocèle en B. De plus $AC^2=40=AB^2+BC^2=20+20$: il est rectangle en B. ABC est rectangle isocèle en B.

Corrigé de l'exercice 5

$r=\Omega M=\sqrt{3^2+4^2}=5$. $\Omega N=\sqrt{(-3)^2+(-4)^2}=5$: oui, N est sur le cercle.

Corrigé de l'exercice 6

1. $AB=\sqrt{16+4}=\sqrt{20}$; $AC=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}$; $BC=\sqrt{4+36}=\sqrt{40}$.
2. $AB=AC$ et $AB^2+AC^2=40=BC^2$: ABC est rectangle et isocèle en A.
3. $I(2;1)$; $AI=\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$ (c'est bien $\dfrac{BC}{2}=\dfrac{\sqrt{40}}{2}=\sqrt{10}$).

Corrigé de l'exercice 7

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$: $(3;1) = (4 - x_H; 5 - y_H)$, donc $H(1;4)$. Le centre est le milieu de $[EG]$: $(3;3)$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = \sqrt{36+64} = 10$ et $36 + 64 = 100$: rectangle en A.
2. Le centre est le milieu de l'hypoténuse : $\Omega(4;5)$, rayon 5.
3. $\Omega D = \sqrt{9+16} = 5$: oui.

Corrigé de l'exercice 9

$M(x;0) : (x-2)^2 + 9 = (x-6)^2 + 1 \iff -4x + 13 = -12x + 37 \iff 8x = 24 \iff x = 3$.
$M(3;0)$.